



universitas
MALIKUSSALEH

Pengantar Bahasa Pemrograman & IDE

Kompilator, Lingkungan Pengembangan, dan Standar Kode

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Pengantar Bahasa Pemrograman

Penerjemah: Compiler vs Interpreter

Integrated Development Environment (IDE)

Standar Penulisan Kode Sumber

Sebagai seorang insinyur, merancang mesin atau sistem otomatis berarti kita harus mampu "berbicara" dengan perangkat keras tersebut.

Kendala Komunikasi

Komputer dan mikrokontroler pada dasarnya hanya perangkat elektronik yang mengenali dua status: **Ada arus (1)** dan **Tidak ada arus (0)**. Mereka tidak mengerti bahasa manusia (Indonesia/Inggris).

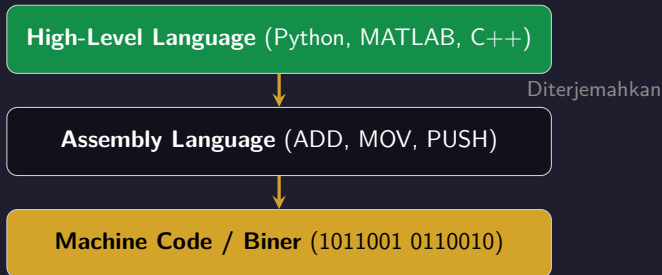
Solusi: Bahasa Pemrograman

Seperangkat aturan sintaks dan semantik yang dirancang agar manusia dapat menuliskan instruksi logika dengan kosa kata yang dipahami manusia, yang kelak akan diterjemahkan menjadi bahasa biner mesin.

Hierarki Bahasa Pemrograman



Semakin "tinggi" level sebuah bahasa, semakin mudah ia dipahami oleh manusia, namun semakin jauh ia dari bahasa biner mesin.



Mengapa Kita Butuh Penerjemah?

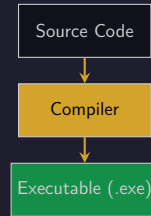


Jika kita menulis instruksi dalam bahasa tingkat tinggi (seperti Python atau C), mesin *CNC* atau prosesor komputer tidak akan langsung memahaminya.

Diperlukan sebuah **Translator (Penerjemah)**. Dalam ilmu komputasi, terdapat dua aliran utama penerjemah: **Compiler (Kompilator)** dan **Interpreter (Interpretator)**. Pemilihan di antara keduanya memengaruhi performa dan cara kita menguji kode sumber program.

Cara Kerja: Membaca **seluruh baris kode sumber** dari awal hingga akhir, menerjemahkannya sekaligus, lalu menghasilkan satu berkas eksekusi baru (misal: `.exe`).

- ▶ **Analogi:** Menerjemahkan sebuah buku novel bahasa Inggris secara utuh ke bahasa Indonesia, lalu mencetak dan membagikan buku terjemahannya.
- ▶ **Kelebihan:** Sangat cepat saat dijalankan, karena proses terjemahan sudah selesai di awal.
- ▶ **Kekurangan:** Proses *compile* butuh waktu. Jika ada satu titik koma (;) yang salah, seluruh program gagal dikompilasi.
- ▶ **Contoh:** C, C++, Java.

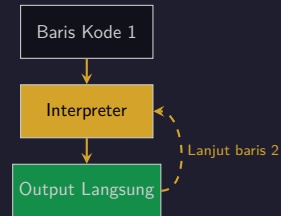


Interpreter (Interpretator)



Cara Kerja: Membaca, menerjemahkan, dan mengeksekusi kode **baris demi baris** secara *real-time*.

- ▶ **Analogi:** Seorang penerjemah lisan di rapat PBB. Ia langsung menerjemahkan kalimat begitu pembicara selesai mengucapkan satu kalimat.
- ▶ **Kelebihan:** Sangat mudah untuk *debugging* (mencari kutu/kesalahan) dan menguji kode sepotong demi sepotong.
- ▶ **Kekurangan:** Eksekusi cenderung lebih lambat dibanding **compiled language**.
- ▶ **Contoh:** Python, MATLAB.



Integrated Development Environment (IDE) adalah perangkat lunak aplikasi komprehensif yang menyediakan fasilitas terpadu bagi pemrogram komputer untuk pengembangan perangkat lunak.

Analogi Bengkel Insinyur

Menulis kode di **Notepad** biasa sama halnya dengan merakit mesin bensin hanya bermodalkan satu kunci pas. Bisa, namun tidak efisien. **IDE adalah bengkel kerja lengkap** yang sudah dilengkapi dengan meja kerja, laci perkakas otomatis, kaca pembesar (**debugger**), hingga alat uji (**console**).

Sebuah IDE modern biasanya terdiri dari empat pilar utama:

1. **Source Code Editor:** Ruang menulis kode dengan fitur *Syntax Highlighting* (pewarnaan teks otomatis berdasarkan perintah logika) dan *Auto-completion*.
2. **Build Automation Tools:** Fitur untuk mengompilasi (atau mengeksekusi) kumpulan kode yang rumit hanya dengan satu klik (tombol *Run/Play*).
3. **Debugger:** Fasilitas untuk membedah jalannya program secara *slow-motion* guna mencari letak kesalahan logika (melihat nilai variabel yang berubah-ubah secara *real-time*).
4. **Terminal/Console:** Layar hitam terintegrasi tempat kita melihat *Output* atau pesan *Error* secara instan.

Python adalah bahasa berbasis **interpreter** yang saat ini menjadi primadona di berbagai bidang, mulai dari logika *back-end* web (misal: Flask), hingga analisis algoritma pembelajaran mesin (ML).

Rekomendasi IDE/Editor Populer untuk Python:

- ▶ **Visual Studio Code (VS Code):** Editor *open-source* milik Microsoft yang sangat ringan dan modular (berbasis ekstensi). Pilihan standar industri saat ini.
- ▶ **PyCharm:** IDE *heavy-duty* khusus Python yang dipersenjatai analitik kode tingkat lanjut. Sangat tangguh untuk proyek skala besar (seperti simulasi robotik kompleks).
- ▶ **Jupyter Notebook:** Format dokumen interaktif. Sangat disukai oleh peneliti data dan akademisi karena kode, narasi teks, dan grafik plot bisa berdampingan di satu layar.

Bagi mahasiswa keteknikan, **MATLAB** (*Matrix Laboratory*) adalah ekosistem komputasi numerik yang sangat fundamental.

Berbeda dengan Python yang IDE-nya terpisah dari bahasanya, MATLAB adalah bahasa pemrograman sekaligus IDE mandiri yang utuh.

- ▶ **Keunggulan Khusus:** Memiliki jendela *Workspace* (memantau isi variabel dan matriks secara visual) dan terintegrasi langsung dengan *Simulink* untuk mendesain diagram blok sistem kendali atau simulasi termodinamika.
- ▶ **Alternatif Open-Source:** GNU Octave memiliki IDE dengan antarmuka dan aturan sintaksis yang sangat identik dengan MATLAB standar.

Ada sebuah adagium terkenal di dunia rekayasa perangkat lunak:

Prinsip Utama

"Kode ditulis untuk dibaca oleh manusia terlebih dahulu, baru kemudian dieksekusi oleh mesin."

Mesin tidak peduli seberapa berantakan kode Anda, selama sintaksnya benar, ia akan jalan. Namun, **rekan tim insinyur Anda** (atau diri Anda sendiri 3 bulan ke depan) akan sangat kesulitan memahami program yang ditulis tanpa standar atau dokumentasi yang jelas.

Aturan Standar 1: Penamaan Variabel



Pemberian nama pada variabel dan fungsi harus **deskriptif dan bermakna** (Meaningful Names). Tinggalkan kebiasaan menamai variabel matematika dengan abjad tunggal secara acak jika konteksnya adalah sistem fisis nyata.

Praktik Buruk:

$x = 220$

$y = 15$

$z = x / y$

Praktik Standar Industri:

`tegangan_listrik = 220`

`hambatan_kabel = 15`

`arus_output = ...`

Membingungkan! Apa arti angka 220 dan 15 dalam konteks teknik?

Gaya Format (Style): Gunakan format `snake_case` (kata dipisah garis bawah, disarankan di Python) atau `camelCase` (huruf awal kata kedua kapital, tanpa spasi). **Pilih satu dan konsistenlah!**

Aturan Standar 2: Indentasi & Spasi



Merapikan tata letak baris kode menggunakan spasi atau *Tab*. Dalam bahasa seperti C atau MATLAB, indentasi sekadar untuk keindahan visual. Namun di **Python**, indentasi adalah paksaan sintaks!

```
def cek_suhu_mesin(suhu):  
    # Indentasi blok percabangan dimulai di sini  
    if suhu > 100:  
        print("Nyalakan Pendingin")  
    else:  
        print("Suhu Normal")
```

Berikan spasi di sekitar operator aritmatika (misal: $a = b + c$, bukan $a=b+c$) agar tidak membuat mata lelah.

Aturan Standar 3: Komentar (*Commenting*)



Komentar adalah teks dalam sumber kode yang akan sepenuhnya **diabaikan oleh kompilator/interpreter**. Fungsinya murni sebagai catatan tempel (*sticky notes*) untuk manusia.

- ▶ **Jangan komentari kode yang sudah jelas.** (Contoh buruk: `a = 5 # ini variabel a diisi lima`)
- ▶ **Komentari alasan MENGAPA kode tersebut ditulis (Algoritma Fisis), bukan APA kodenya.**

```
% Menggunakan metode numerik Runge-Kutta Orde 4  
% untuk mencari respons transien motor DC  
posisi_akhir = hitung_rk4(theta_awal, batas_waktu)
```

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH